

Výstupy ŠVP

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-01** Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** výroková logika

Cíl hodiny: Žák užívá spojky $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ a kvantifikátory $\forall$, $\exists$, sestaví pravdivostní tabulku, správně neguje složené a kvantifikované výroky a převádí věty mezi češtinou a symbolickým zápisem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – anketa, chat, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – výklad a čtyři nakreslené karty A, K, 4, 7 (úloha 11), které lze „otáčet“ přesunem, sdílená tabulka na Google Disku s prázdnými pravdivostními tabulkami (list pro každou podskupinu), pracovní list a Must know H2 jako PDF; Truth Table Tool (Stanford) na ověření pravdivostních tabulek, 2. ročník: Python v Google Colab

Typ hodiny: výklad + cvičení · 45 minut

Návaznost: navazuje na H1 Výroky, definice, věty; připravuje H3 Množiny; Složené podmínky AND/OR/NOT v programu ($\rightarrow$ H44).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	12' Výklad v Excalidraw: spojky a pravdiv...	8' Podskupiny: tabulky a k...	10' Výklad: kvantifikátory a negace
7'	Samostatná práce		3'
0–5 5 min	Navázání na H1	- Rozcvička v chatu: negace tří výroků z H1 („alespoň 3“, „$a < b$“, „právě jedno“) – každý napíše svou verzi, učitel vybere dvě a okomentuje. - Anketa: „Dáš si čaj, nebo kávu?“ – smíš si dát obojí? (ano/ne) $\rightarrow$ vylučovací $\times$ nevylučovací „nebo“. - Cíl: dnes budeme výroky skládat a správně je negovat.	Připomenout, že negace musí pokrýt všechny ostatní možnosti.
5–17 12 min	Výklad v Excalidraw: spojky a pravdivostní tabulka	- Konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence – tabulka z Must know na sdílené obrazovce; počet řádků 2^n. - Implikace na slibu rodičů (úloha 10): anketa se čtyřmi situacemi – ve které byl slib porušen? - Společné úlohy 1 a 2, odpovědi 0/1 píšou žáci do chatu.	- Implikace s nepravdivým předpokladem je pravdivá – mnoho žáků to překvapí. - Obměna $\times$ obrácená implikace.
17–25 8 min	Podskupiny: tabulky a karetní úloha	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu vyplňují úlohy 3 a 4 ve sdílené tabulce na Disku (každá podskupina svůj list). - Úloha 11 s kartami A, K, 4, 7 v Excalidraw: nejdřív anketa, které karty je třeba otočit, pak podskupiny zdůvodní a pošlou odpověď do chatu.	U úlohy 11 vysvětlit kartu 7 pomocí obměny implikace.
25–35 10 min	Výklad: kvantifikátory a negace	$\forall$, $\exists$, zápis „$\forall x \in \mathbb{R}: \dots$“; negace: vyměnit kvantifikátor a znegovat vlastnost. - De Morganova pravidla, negace implikace; vzorový příklad z Must know v Excalidraw. - Společné úlohy 5 a 7 – negace z úlohy 7 píšou žáci do chatu, učitel je přenesl na plochu.	„Ne všichni“ $\neq$ „Žádný“ (úloha 12). - Pořadí kvantifikátorů (ukázat na úloze 17a, b).

35–42 7 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 6, 8, 9, 14. - Rychlejší a 2. ročník: úlohy 16, 17, 18; tabulky si mohou zkontrolovat v Truth Table Tool.	- U úlohy 8 kontrolovat výměnu spojky i znaku nerovnosti. - U úlohy 14 propojit s Pythonem (and, or, not) – kód lze hned spustit v Colabu.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři pravidla: negace $\neg$; negace implikace $\Rightarrow$; negace ekvivalence $\Leftrightarrow$. - Příště (H3): množiny – průnik jako „a“, sjednocení jako „nebo“.	- Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – odevzdává se do portfolia na Google Disku. - Zbylé úlohy za samostatnou přípravu; k úlohám ★★ jsou v listu kroky řešení.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: úlohy 1–16 (jádro 1–3, 5–10, 12), z části C úloha 17 nebo 20; důraz na správné negace a na čtení symbolického zápisu.

2. ročník (opakování): úlohy 6, 8 jako kontrola, pak 16–20; napíše v Pythonu (Google Colab) program, který vypíše pravdivostní tabulku výrazu z úlohy 4 (příprava na složené podmínky v H44), a odkaz na notebook pošle do chatu.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-02 a MAT-01 (část společného „Logického úkolu“, dokončí se v H5): najdi 3 složené výroky z reálného života (pravidla hry, školní řád, reklama), запиš je symbolicky, vytvoř jejich negace slovně i symbolicky a jeden z nich ověř pravdivostní tabulkou; přidej 2 kvantifikované matematické výroky s negací a rozhodnutím o pravdivosti. Ulož jako dokument do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 01 – H2 Spojky a kvantifikátory – pracovní list.pdf
- Týden 01 – H2 Spojky a kvantifikátory – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.